

Dan Boneh 密码学第一季：第十课 数论简介

本笔记按照课程讲义的主线整理：模运算与最大公因数 → 模逆与扩展欧几里得算法 → Fermat/Euler 定理 → 循环群与元素阶 → 模 e 次根与二次剩余 → 大整数算法 → 离散对数与因数分解困难问题。

1. 为什么密码学需要数论

现代公钥密码学大量使用有限集合上的代数运算。本课的数论工具将用于构造和分析：

- Diffie-Hellman 密钥交换；
- RSA 等公钥加密；
- 数字签名；
- 基于离散对数的抗碰撞哈希；
- 椭圆曲线密码系统。

这些系统利用一种关键的不对称性：

正向运算可以高效完成，但对应的逆问题在适当参数下没有已知的高效算法。

例如：

- 计算 $g^x \bmod p$ 很容易，求离散对数 x 很难；
- 计算两个大素数的乘积 $N = pq$ 很容易，从 N 恢复 p, q 很难。

学完本课，应当能够回答：

1. $\mathbb{Z}_N$ 和 $\mathbb{Z}_N^*$ 分别是什么？
2. 哪些模 N 元素具有乘法逆元？
3. 如何用扩展欧几里得算法计算模逆？
4. Fermat 小定理和 Euler 定理有什么关系？
5. 生成元、子群和元素的阶分别是什么意思？
6. 当 $\gcd(e, p-1) = 1$ 时，怎样计算模 p 的 e 次根？
7. 什么是二次剩余和 Legendre 符号？
8. 平方-乘算法为什么可以快速计算大指数幂？
9. 离散对数困难性如何构造抗碰撞哈希？
10. 为什么模合数求根与因数分解相关？

2. 模运算基础

2.1 剩余类集合

对正整数 N ，定义：

$$\mathbb{Z}_N = \{0, 1, 2, \dots, N-1\}.$$

所有加法、减法和乘法结果都取模 N ，即只保留除以 N 的余数。

若两个整数之差能被 N 整除，则称它们模 N 同余：

$$a \equiv b \pmod{N} \iff N \mid (a - b).$$

在上下文明确时，讲义也会写成“ $a = b \text{ in } \mathbb{Z}_N$ ”。

2.2 例子：模 12 运算

$$9 + 8 = 17 \equiv 5 \pmod{12},$$

$$5 \times 7 = 35 \equiv 11 \pmod{12},$$

$$5 - 7 = -2 \equiv 10 \pmod{12}.$$

负数取模时，可以不断加 N ，直到得到 0 到 $N - 1$ 之间的代表元。

2.3 运算律

模运算仍满足常见的结合律、交换律和分配律。例如：

$$x(y + z) \equiv xy + xz \pmod{N}.$$

也可以在中间步骤随时取模：

$$(a + b) \bmod N = ((a \bmod N) + (b \bmod N)) \bmod N.$$

这可以防止计算过程中整数无限增长。

2.4 模除法不能直接进行

在实数中可以把除以 a 理解为乘以 $1/a$ 。在 $\mathbb{Z}_N$ 中，只有当 a 存在模逆时，才能把“除以 a ”写成乘以 a^{-1} 。

因此：

$$\frac{b}{a} \pmod{N}$$

只有在 a 可逆时才有明确意义。

3. 最大公因数与 Bézout 等式

3.1 最大公因数

整数 x, y 的最大公因数记为：

$$\gcd(x, y).$$

例如：

$$\gcd(12, 18) = 6.$$

若：

$$\gcd(x, y) = 1,$$

则称 x 和 y 互素或相对素。

3.2 Euclid 算法

利用：

$$\gcd(x, y) = \gcd(y, x \bmod y),$$

可以不断做带余除法，直到余数为 0。

例如计算 $\gcd(252, 105)$ ：

$$252 = 2 \times 105 + 42,$$

$$105 = 2 \times 42 + 21,$$

$$42 = 2 \times 21 + 0.$$

因此：

$$\gcd(252, 105) = 21.$$

3.3 Bézout 等式

对任意整数 x, y ，存在整数 a, b ，使：

$$ax + by = \gcd(x, y).$$

扩展欧几里得算法不仅计算 $\gcd$ ，还能同时找到这样的 a, b 。

这条等式是计算模逆的基础。

4. 模逆

4.1 定义

若存在 $y \in \mathbb{Z}_N$ ，使：

$$xy \equiv 1 \pmod{N},$$

则称 y 是 x 在 $\mathbb{Z}_N$ 中的乘法逆元，记为：

$$y = x^{-1} \pmod{N}.$$

4.2 哪些元素有逆元

核心定理是：

$x \text{ 在 } \mathbb{Z}_N \text{ 中可逆} \iff \gcd(x, N) = 1.$

充分性

若 $\gcd(x, N) = 1$ ，根据 Bézout 等式存在 a, b ：

$$ax + bN = 1.$$

两边模 N ：

$$ax \equiv 1 \pmod{N}.$$

所以：

$$x^{-1} \equiv a \pmod{N}.$$

必要性

若 $d = \gcd(x, N) > 1$ ，那么任何 ax 都能被 d 整除，而 1 不能被 d 整除，因此不可能有：

$$ax \equiv 1 \pmod{N}.$$

4.3 例子：计算 7 在模 26 下的逆元

先运行 Euclid 算法：

$$26 = 3 \times 7 + 5,$$

$$7 = 1 \times 5 + 2,$$

$$5 = 2 \times 2 + 1.$$

反向代入：

$$1 = 5 - 2 \times 2,$$

$$= 5 - 2(7 - 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7,$$

$$= 3(26 - 3 \times 7) - 2 \times 7 = 3 \times 26 - 11 \times 7.$$

因此：

$$-11 \times 7 \equiv 1 \pmod{26}.$$

所以：

$$7^{-1} \equiv -11 \equiv 15 \pmod{26}.$$

检查：

$$7 \times 15 = 105 \equiv 1 \pmod{26}.$$

4.4 模 N 的可逆元素集合

定义：

$$\mathbb{Z}_N^* = \{x \in \mathbb{Z}_N : \gcd(x, N) = 1\}.$$

它包含 $\mathbb{Z}_N$ 中所有具有乘法逆元的元素。

例如：

$$\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}.$$

若 p 是素数，则所有非零元素都与 p 互素：

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

4.5 求解模线性方程

考虑：

$$ax + b \equiv 0 \pmod{N}.$$

如果 $\gcd(a, N) = 1$ ，则 a^{-1} 存在：

$$x \equiv -ba^{-1} \pmod{N}.$$

若 a 不可逆，方程可能无解，也可能有多个解，不能直接“除以 a ”。

5. Fermat 小定理

5.1 定理

若 p 是素数，则对任意 $x \in \mathbb{Z}_p^*$ ：

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

例如 $p = 5$ 、 $x = 3$ ：

$$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{5}.$$

5.2 用于求逆

由：

$$x^{p-1} = x \cdot x^{p-2} \equiv 1 \pmod{p},$$

可得：

$$x^{-1} \equiv x^{p-2} \pmod{p}.$$

这提供了另一种模素数求逆方法。不过一般而言，扩展 Euclid 算法更直接且更高效。

5.3 素性测试的思想

若候选整数 p 是素数，则应满足：

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

如果不满足，可以立即确定 p 是合数。但满足这个等式并不意味着 p 是素数，因为存在 Fermat 伪素数和 Carmichael 数。

讲义用它展示“随机选候选数，再做快速模幂测试”的基本思想。实际生成大素数时应使用 Miller-Rabin 等可靠的概率素性测试，并重复足够轮数把错误概率降到要求范围；不能只进行一次固定底数 2 的 Fermat 测试。

6. 循环群、生成元与元素的阶

6.1 $\mathbb{Z}_p^*$ 是循环群

对素数 p ，乘法群 $\mathbb{Z}_p^*$ 是循环群。存在某个元素 g ，使：

$$\{1, g, g^2, \dots, g^{p-2}\} = \mathbb{Z}_p^*.$$

这样的 g 称为生成元。

例如在 $\mathbb{Z}_7^*$ 中， $g = 3$ ：

$$3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5 \equiv 1, 3, 2, 6, 4, 5 \pmod{7}.$$

它遍历了所有非零元素，所以 3 是生成元。

但 $g = 2$ 只生成：

$$1, 2, 4, 1, 2, 4, \dots$$

因此 2 不是整个 $\mathbb{Z}_7^*$ 的生成元。

6.2 生成子群

由元素 g 的所有整数次幂组成的集合记为：

$$\langle g \rangle = \{1, g, g^2, g^3, \dots\}.$$

它是由 g 生成的子群。

6.3 元素的阶

g 的阶是 $\langle g \rangle$ 的大小，也等于使 $g^a = 1$ 的最小正整数 a ：

$$\text{ord}_p(g) = |\langle g \rangle| = \min\{a > 0 : g^a \equiv 1 \pmod{p}\}.$$

在 $\mathbb{Z}_7^*$ 中：

$$\text{ord}_7(3) = 6,$$

$$\text{ord}_7(2) = 3,$$

$$\text{ord}_7(1) = 1.$$

6.4 Lagrange 定理

有限群中，子群的大小整除整个群的大小。因此：

$$\boxed{\text{ord}_p(g) \mid (p-1).}$$

因为：

$$|\mathbb{Z}_p^*| = p-1.$$

这也解释了 Fermat 小定理：任意元素的阶都整除 $p-1$ ，所以 $g^{p-1} = 1$ 。

7. Euler φ 函数与 Euler 定理

7.1 Euler φ 函数

定义：

$$\varphi(N) = |\mathbb{Z}_N^*|.$$

也就是 0 到 $N - 1$ 中与 N 互素的元素个数。

例如：

$$\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\},$$

所以：

$$\varphi(12) = 4.$$

若 p 是素数：

$$\varphi(p) = p - 1.$$

若 $N = pq$ ，其中 p, q 是不同素数：

$$\varphi(N) = N - p - q + 1 = (p - 1)(q - 1).$$

7.2 Euler 定理

对任意 $x \in \mathbb{Z}_N^*$ ：

$$x^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}.$$

例如：

$$5^{\varphi(12)} = 5^4 = 625 \equiv 1 \pmod{12}.$$

7.3 与 Fermat 小定理的关系

当 $N = p$ 是素数时：

$$\varphi(p) = p - 1,$$

Euler 定理就变成：

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

因此 Fermat 小定理是 Euler 定理在素数模数下的特殊情况。

Euler 定理也是 RSA 正确性的基础之一。

8. 模 e 次根

8.1 定义

给定素数 p 、元素 $c \in \mathbb{Z}_p$ 和正整数 e ，若：

$$x^e \equiv c \pmod{p},$$

则称 x 是 c 的一个模 p 的 e 次根，记作：

$$x = c^{1/e} \pmod{p}.$$

这个记号表示求解模方程，不是普通实数上的分数指数。

例如在 $\mathbb{Z}_{11}$ 中：

$$6^3 = 216 \equiv 7 \pmod{11},$$

所以 6 是 7 的一个立方根。

$$5^2 = 25 \equiv 3 \pmod{11},$$

所以 5 是 3 的一个平方根。

而 2 在 $\mathbb{Z}_{11}$ 中没有平方根。

8.2 容易情形： $\gcd(e, p-1) = 1$

若：

$$\gcd(e, p-1) = 1,$$

则 e 在 $\mathbb{Z}_{p-1}$ 中有逆元。令：

$$d = e^{-1} \pmod{p-1}.$$

即存在整数 k ，使：

$$de = 1 + k(p-1).$$

对任意 $c \in \mathbb{Z}_p^*$ ，定义：

$$x = c^d \pmod{p}.$$

则：

$$\begin{aligned} x^e &= c^{de} \\ &= c^{1+k(p-1)} \\ &= c(c^{p-1})^k \\ &\equiv c \pmod{p}. \end{aligned}$$

所以：

$$c^{1/e} \equiv c^d \pmod{p}, \quad d = e^{-1} \pmod{p-1}.$$

8.3 为什么指数的逆在模 $p-1$ 下计算

群 $\mathbb{Z}_p^*$ 的阶是 $p-1$ ，指数按照元素阶循环：

$$c^{a+(p-1)} \equiv c^a \pmod{p}.$$

因此，要“撤销”指数 e ，必须在指数空间 $\mathbb{Z}_{p-1}$ 中求 e^{-1} ，而不是在 $\mathbb{Z}_p$ 中求逆。

9. 平方根与二次剩余

9.1 为什么平方是特殊情况

若 p 是奇素数，则 $p-1$ 是偶数：

$$\gcd(2, p-1) \neq 1.$$

所以不能使用上一节的简单指数逆方法。

并且：

$$x^2 = (-x)^2 \pmod{p}.$$

对非零元素而言，平方映射是二对一映射：若 x 是平方根，则 $-x$ 也是另一个平方根。

9.2 二次剩余

若存在 $y \in \mathbb{Z}_p$ ，使：

$$y^2 \equiv x \pmod{p},$$

则称 x 是模 p 的二次剩余，简称 QR。

对奇素数 p ：

- 非零二次剩余有 $(p-1)/2$ 个；
- 再加上 0，总共有 $(p-1)/2 + 1$ 个二次剩余。

9.3 Euler 判别准则

对 $x \in \mathbb{Z}_p^*$ ：

$$x \text{ 是二次剩余} \iff x^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

若 x 不是二次剩余，则：

$$x^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}.$$

这是因为平方该值后：

$$\left(x^{(p-1)/2}\right)^2 = x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

而模素数下方程 $z^2 = 1$ 只有 $z = \pm 1$ 两个解。

9.4 Legendre 符号

Legendre 符号定义为：

$$\left(\frac{x}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid x, \\ 1, & x \text{ 是非零二次剩余}, \\ -1, & x \text{ 是二次非剩余}. \end{cases}$$

Euler 判别准则给出：

$$\left(\frac{x}{p}\right) \equiv x^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

讲义把 $x^{(p-1)/2}$ 称作 Legendre Symbol，是利用了这一等价判别；严格记号通常写为 (x/p) 。

9.5 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时计算平方根

若 c 是二次剩余且：

$$p \equiv 3 \pmod{4},$$

则一个平方根为：

$$\boxed{\sqrt{c} \equiv c^{(p+1)/4} \pmod{p}.}$$

证明：

$$\left(c^{(p+1)/4}\right)^2 = c^{(p+1)/2} = c \cdot c^{(p-1)/2} \equiv c \pmod{p}.$$

因为 c 是二次剩余，根据 Euler 判别准则：

$$c^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

另一个平方根是其相反数：

$$-c^{(p+1)/4} \pmod{p}.$$

当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时也可以高效求平方根，例如使用 Tonelli-Shanks 算法，但步骤更复杂。

10. 模素数的二次方程

考虑：

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p},$$

其中 p 为奇素数且 $a \neq 0$ 。

形式上仍可使用求根公式：

$$x \equiv \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \pmod{p}.$$

实际步骤为：

1. 计算判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac \pmod{p};$$

2. 使用 Euler 判别准则判断 Δ 是否是二次剩余；
3. 若是，计算其平方根 $r = \sqrt{\Delta}$ ；
4. 用扩展 Euclid 求：

$$(2a)^{-1} \pmod{p};$$

5. 得到：

$$x_1 = (-b + r)(2a)^{-1} \pmod{p},$$

$$x_2 = (-b - r)(2a)^{-1} \pmod{p}.$$

若 Δ 不是二次剩余，则方程在 $\mathbb{Z}_p$ 中无解。

11. 模合数求根

设：

$$N = pq$$

为两个大素数的乘积。考虑：

$$x^e \equiv c \pmod{N}.$$

若知道 p, q ，可以分别在模 p 和模 q 下求解，再通过中国剩余定理组合结果。

若不知道因数分解，对随机合数 N 求高次根通常被认为是困难的。讲义强调：据已知方法，回答根是否存在和计算根通常需要 N 的因数分解。

这类“知道因数分解时容易，不知道时困难”的陷门结构是 RSA 等密码系统的基础。

12. 大整数表示与基本运算

12.1 大整数表示

公钥密码学经常处理 2048 位甚至更大的整数，而普通处理器寄存器可能只有 64 位。

因此，大整数会被拆成多个机器字。例如用 32 位块表示 n 位整数，需要大约：

$$\left\lceil \frac{n}{32} \right\rceil$$

个块。

12.2 运算复杂度

对两个 n 位整数：

运算	典型复杂度
加法、减法	$O(n)$
朴素乘法	$O(n^2)$

运算	典型复杂度
Karatsuba 乘法	$O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.585})$
高级渐近乘法	接近 $O(n \log n)$, 忽略对数因子
朴素带余除法	$O(n^2)$

这里的 n 表示比特长度，不是整数本身的数值。

12.3 Karatsuba 的思想

把两个大整数拆成高低两部分：

$$x = 2^b x_2 + x_1,$$

$$y = 2^b y_2 + y_1.$$

朴素展开需要四次半长乘法。Karatsuba 利用：

$$(x_1 + x_2)(y_1 + y_2)$$

来复用交叉项，只需三次半长乘法，从而获得更好的递归复杂度。

13. 快速模幂：平方-乘算法

13.1 问题

给定有限群元素 g 和大整数 x ，计算：

$$g^x.$$

直接把 g 连乘 x 次需要 $O(x)$ 次乘法。当 x 是数百或数千位整数时完全不可行。

13.2 二进制展开

例如：

$$53 = (110101)_2 = 32 + 16 + 4 + 1.$$

因此：

$$g^{53} = g^{32} g^{16} g^4 g.$$

而：

$$g^2, g^4, g^8, g^{16}, g^{32}$$

可以通过连续平方得到。

13.3 算法

输入：群元素 g ，正整数 x

输出： g^x

$y = g$

$z = 1$

从最低位到最高位遍历 x 的二进制位 $x[i]$ ：

 如果 $x[i] = 1$ ：

$z = z * y$

$y = y * y$

输出 z

在模 N 运算中，每次乘法后立即取模 N 。

13.4 复杂度

若 x 有 ℓ 个二进制位，算法只需要 $O(\ell)$ 次群乘法：

$$O(\log x).$$

若模数 N 为 n 位，采用朴素 $O(n^2)$ 模乘，并且 x 也至多约为 n 位，则模幂复杂度约为：

$$O(n^3).$$

这说明即使指数数值极大，模幂仍可以在指数的比特长度上多项式时间完成。

14. 容易问题与困难问题

14.1 可高效解决的问题

- 使用 Euclid 算法计算 gcd；
- 使用扩展 Euclid 计算模逆；
- 使用平方-乘算法计算模幂；
- 在有限域上使用标准算法求多项式根；
- 对大整数进行概率素性测试。

密码学中的困难性不是因为数字“看起来很大”，而是因为目前不知道关于输入比特长度的多项式时间算法。

14.2 单向函数直觉

一种适合密码学的结构是：

$$x \mapsto f(x)$$

正向容易计算，但给定 $f(x)$ 很难恢复 x 。

离散对数和因数分解分别提供了两类重要候选。

15. 离散对数问题

15.1 定义

设 G 是阶为 q 的有限循环群, g 是生成元:

$$G = \{1, g, g^2, \dots, g^{q-1}\}.$$

指数映射:

$$x \mapsto g^x$$

可以通过平方-乘算法高效计算。

离散对数是其逆问题: 给定 g^x , 求 x :

$$\text{Dlog}_g(g^x) = x, \quad x \in \mathbb{Z}_q.$$

若所有高效算法成功恢复随机 x 的概率都可忽略, 则称 DLOG 在群 G 中困难。

15.2 例子: $\mathbb{Z}_{11}^*$

2 是 $\mathbb{Z}_{11}^*$ 的生成元, 其幂为:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$2^x \bmod 11$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

所以:

$$\text{Dlog}_2(3) = 8 \pmod{10}.$$

小群可以查表, 但密码学选择极大的群, 使这种枚举不可行。

15.3 候选群

讲义列出两类典型候选:

1. 大素数模乘法群 $\mathbb{Z}_p^*$ 的大素数阶子群;
2. 有限域上的椭圆曲线群。

现代协议通常优先使用经过标准化和充分分析的群, 不能任意选择参数。

15.4 参数大小

课程表格用于说明: 达到相似安全级别时, 有限域 DLOG 通常需要远大于椭圆曲线群的参数。例如约 128 位经典安全级别常对应:

- 约 3072 位有限域模数;
- 约 256 位椭圆曲线群参数。

讲义中的 80 位、1024 位等配置属于历史教学背景, 不应作为今天新系统的部署建议。

16. 基于离散对数的抗碰撞哈希

16.1 构造

选择一个阶为素数 q 、离散对数困难的循环群 G ，选择两个生成元 g, h 。定义：

$$H(x, y) = g^x h^y, \quad x, y \in \mathbb{Z}_q.$$

它把两个 $\mathbb{Z}_q$ 元素压缩成一个群元素。

16.2 由碰撞求离散对数

假设找到一个非平凡碰撞：

$$H(x_0, y_0) = H(x_1, y_1),$$

即：

$$g^{x_0} h^{y_0} = g^{x_1} h^{y_1}.$$

移项得到：

$$g^{x_0 - x_1} = h^{y_1 - y_0}.$$

设：

$$h = g^\alpha,$$

其中：

$$\alpha = \text{Dlog}_g(h).$$

则：

$$x_0 - x_1 \equiv \alpha(y_1 - y_0) \pmod{q}.$$

对非平凡碰撞有 $y_1 - y_0 \not\equiv 0 \pmod{q}$ ，因此它在 $\mathbb{Z}_q$ 中可逆：

$$\alpha \equiv (x_0 - x_1)(y_1 - y_0)^{-1} \pmod{q}.$$

也就是说，能找到碰撞，就能计算 h 相对于 g 的离散对数。

因此，如果 DLOG 困难，则该哈希构造抗碰撞。

16.3 为什么要求群阶 q 为素数

当 q 为素数时，任何非零的 $y_1 - y_0$ 都在 $\mathbb{Z}_q$ 中有逆元，归约中的除法才总能执行。

17. 合数上的困难问题

17.1 因数分解

选择两个大素数：

$p, q,$

计算：

$N = pq$

很容易。反方向给定 N ，恢复 p, q 是整数因数分解问题。

目前对经典计算机，没有已知的通用多项式时间因数分解算法。最著名的经典通用算法是 Number Field Sieve，简称 NFS，其复杂度是亚指数级，但仍远慢于多项式时间。

17.2 模合数多项式求根

给定随机 RSA 型模数 $N = pq$ 和次数大于 1 的多项式 $f(x)$ ，寻找：

$x \in \mathbb{Z}_N$

使：

$f(x) \equiv 0 \pmod{N}$

通常与知道 N 的因数分解密切相关。

若知道 p, q ，可分别在 $\mathbb{Z}_p$ 和 $\mathbb{Z}_q$ 中求根，再通过中国剩余定理合并。

17.3 讲义中的历史数据

讲义提到 RSA-768 的分解纪录以及对 1024 位整数的历史估计。这些数字反映课程制作时期的计算记录，应作为算法规模直觉，而不是当前状态或安全参数建议。

17.4 量子计算说明

上述困难性讨论针对经典计算模型。足够大的容错量子计算机可以使用 Shor 算法在多项式时间内解决整数因数分解和常见群上的离散对数。因此，后量子密码学需要使用不同的困难问题。

18. 概念关系表

概念	定义或问题	密码学作用
$\mathbb{Z}_N$	模 N 的剩余类	模算术环境
$\mathbb{Z}_N^*$	与 N 互素的可逆元素	模乘法群
gcd	最大公因数	判断互素和可逆性
扩展 Euclid	找到 Bézout 系数	高效计算模逆
$\varphi(N)$	$\$$	$\mathbb{Z}_N^*$
元素的阶	使 $g^a = 1$ 的最小正整数	子群结构和指数周期
生成元	生成整个循环群的元素	DH、DLOG 系统参数
二次剩余	具有模平方根的元素	素性测试和密码构造

概念	定义或问题	密码学作用
快速模幂	平方-乘算法	高效计算公钥运算
DLOG	从 g^x 恢复 x	DH、签名、哈希安全基础
因数分解	从 $N = pq$ 恢复 p, q	RSA 类系统安全基础

19. 常见误区

误区 1: 模运算中可以像实数一样随意约分

错误。只有被除元素与模数互素、存在模逆时才能约分。

误区 2: x 在 $\mathbb{Z}_N$ 中非零就一定有逆元

错误。仅当 $\gcd(x, N) = 1$ 时可逆。非零元素 2 在 $\mathbb{Z}_{12}$ 中就没有逆元。

误区 3: $\mathbb{Z}_N^*$ 表示去掉 0 后的所有元素

错误。它表示所有可逆元素。只有当 $N = p$ 为素数时，才恰好等于所有非零元素。

误区 4: Fermat 小定理对所有模数都成立

错误。 $x^{p-1} = 1 \pmod{p}$ 的形式要求 p 为素数且 $x \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。一般合数使用 Euler 定理，并要求 $\gcd(x, N) = 1$ 。

误区 5: 通过 $2^{p-1} = 1 \pmod{p}$ 就能证明 p 是素数

错误。合数也可能通过 Fermat 测试。实际使用 Miller-Rabin 等素性测试。

误区 6: $\mathbb{Z}_p^*$ 中每个元素都是生成元

错误。每个元素都生成一个子群，但只有阶为 $p-1$ 的元素才生成整个群。

误区 7: 元素的阶就是元素本身的数值

错误。阶是使 $g^a = 1$ 的最小正指数，也是生成子群的大小。

误区 8: 计算 e 次根时求 $e^{-1} \bmod p$

错误。在 $\mathbb{Z}_p^*$ 中指数以 $p-1$ 为周期，所以要计算 $e^{-1} \bmod (p-1)$ 。

误区 9: 每个非零元素都有平方根

错误。奇素数模下只有一半非零元素是二次剩余。

误区 10: 平方根若存在就只有一个

错误。对奇素数，非零二次剩余通常有两个平方根 x 和 $-x$ 。

误区 11: 大指数模幂需要做指数次数乘法

错误。平方-乘算法只需与指数比特长度成正比的乘法次数。

误区 12: 正向模幂快就意味着离散对数也快

错误。正向计算 g^x 有平方-乘算法, 但目前在适当群中没有已知高效逆算法。

误区 13: 课程中的历史密钥长度就是今天的推荐值

错误。讲义参数和分解纪录用于说明相对规模。真实系统应遵循当前标准和经过审计的密码库。

20. 必记公式

模同余:

$$a \equiv b \pmod{N} \iff N \mid (a - b).$$

Bézout 等式:

$$ax + by = \gcd(x, y).$$

模逆存在条件:

$$x^{-1} \text{ 存在 } \iff \gcd(x, N) = 1.$$

可逆元素集合:

$$\mathbb{Z}_N^* = \{x \in \mathbb{Z}_N : \gcd(x, N) = 1\}.$$

Fermat 小定理:

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Euler 定理:

$$x^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}.$$

元素的阶:

$$\text{ord}(g) = \min\{a > 0 : g^a = 1\}.$$

容易情形的模 e 次根:

$$c^{1/e} \equiv c^d \pmod{p}, \quad d = e^{-1} \pmod{p-1}.$$

Euler 二次剩余判别:

$$x \text{ 是 QR } \iff x^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

$p \equiv 3 \pmod{4}$ 时的平方根:

$$\sqrt{c} \equiv c^{(p+1)/4} \pmod{p}.$$

离散对数:

$$\text{Dlog}_g(g^x) = x.$$

基于 DLOG 的哈希：

$$H(x, y) = g^x h^y.$$

21. 自测题

题目

1. $a \equiv b \pmod{N}$ 的含义是什么？
2. 如何使用 Euclid 算法计算 $\gcd(x, y)$ ？
3. x 在 $\mathbb{Z}_N$ 中什么时候存在逆元？
4. 扩展 Euclid 找到的 Bézout 系数如何给出模逆？
5. $\mathbb{Z}_N$ 与 $\mathbb{Z}_N^*$ 有什么区别？
6. 写出 Fermat 小定理，并说明使用条件。
7. 为什么一次固定底数的 Fermat 测试不能证明候选数一定是素数？
8. 什么是循环群的生成元？
9. 元素的阶与群大小有什么关系？
10. Euler φ 函数表示什么？
11. Fermat 小定理怎样由 Euler 定理得到？
12. 当 $\gcd(e, p-1) = 1$ 时，如何计算 c 的模 p 的 e 次根？
13. 为什么指数逆要在模 $p-1$ 下计算？
14. 什么是二次剩余？
15. 如何用 Euler 判别准则判断非零 x 是否为二次剩余？
16. 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时，如何计算二次剩余 c 的平方根？
17. 平方-乘算法如何把指数运算降为 $O(\log x)$ 次群乘法？
18. DLOG 的正向问题和逆向问题分别是什么？
19. 为什么 $H(x, y) = g^x h^y$ 的碰撞能够揭示 $\text{Dlog}_g(h)$ ？
20. 为什么知道 $N = pq$ 的因数分解会使许多模 N 求根问题变容易？

参考答案

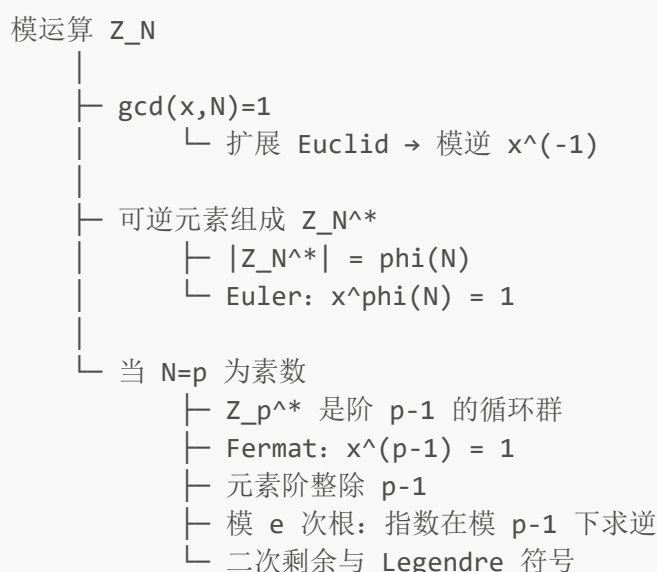
1. N 整除 $a - b$ ，即两者除以 N 的余数相同。
2. 反复使用 $\gcd(x, y) = \gcd(y, x \bmod y)$ ，直到余数为 0，最后一个非零余数就是 $\gcd$ 。
3. 当且仅当 $\gcd(x, N) = 1$ 。
4. 若 $ax + bN = 1$ ，模 N 后得到 $ax = 1$ ，所以 $a \bmod N$ 就是 x^{-1} 。
5. $\mathbb{Z}_N$ 包含所有剩余类； $\mathbb{Z}_N^*$ 只包含与 N 互素、具有乘法逆元的元素。
6. 若 p 是素数且 $x \neq 0 \pmod{p}$ ，则 $x^{p-1} = 1 \pmod{p}$ 。
7. 存在 Fermat 伪素数和 Carmichael 数，它们是合数却可能通过该测试。
8. 若 g 的幂能够遍历整个群，则 g 是生成元。
9. 元素的阶等于其生成子群大小，根据 Lagrange 定理整除整个有限群的阶。
10. $\varphi(N) = |\mathbb{Z}_N^*|$ ，表示模 N 的可逆元素个数。
11. 对素数 p ， $\varphi(p) = p - 1$ ，代入 Euler 定理即可。
12. 求 $d = e^{-1} \bmod (p - 1)$ ，然后计算 $c^d \bmod p$ 。
13. $\mathbb{Z}_p^*$ 的群阶为 $p - 1$ ，元素指数以 $p - 1$ 为周期。
14. 如果存在 y 使 $y^2 = x \pmod{p}$ ，则 x 是二次剩余。

15. 计算 $x^{(p-1)/2} \bmod p$; 结果为 1 时是二次剩余, 为 -1 时不是。
16. 一个根是 $c^{(p+1)/4} \bmod p$, 另一个根是它的相反数。
17. 把指数写成二进制, 通过连续平方得到 g^{2^i} , 只在对应比特为 1 时乘入结果。
18. 正向是给定 x 计算 g^x ; 逆向是给定 g^x 恢复 x 。
19. 碰撞给出 $g^{x_0-x_1} = h^{y_1-y_0}$, 在素数阶群中可对非零指数差求逆, 从而解出 $h = g^\alpha$ 中的 α 。
20. 可以分别在模 p 、模 q 的有限域中求根, 再通过中国剩余定理合并。

22. 一页复习提纲

1. $\mathbb{Z}_N$ 是模 N 剩余类; 运算后都取模 N 。
2. $\gcd(x, N) = 1$ 当且仅当 x 在 $\mathbb{Z}_N$ 中有逆元。
3. 扩展 Euclid 通过 Bézout 等式高效求模逆。
4. $\mathbb{Z}_N^*$ 是所有可逆元素; 若 p 为素数, 则 $\mathbb{Z}_p^*$ 是所有非零元素。
5. Fermat: $x^{p-1} = 1 \pmod{p}$; Euler: $x^{\varphi(N)} = 1 \pmod{N}$ 。
6. 单次 Fermat 测试不能证明素性, 实际使用 Miller-Rabin 等算法。
7. $\mathbb{Z}_p^*$ 是循环群; 生成元的阶为 $p-1$ 。
8. 任意元素的阶整除群阶, 这是 Lagrange 定理。
9. 若 $\gcd(e, p-1) = 1$, 求 $d = e^{-1} \bmod (p-1)$, 则 c^d 是 c 的 e 次根。
10. 奇素数模下约一半非零元素是二次剩余, 每个非零二次剩余有两个平方根。
11. Euler 判别: $x^{(p-1)/2} = 1$ 表示 x 是二次剩余, 否则为 -1。
12. 当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, $c^{(p+1)/4}$ 给出平方根。
13. 平方-乘算法只需 $O(\log x)$ 次群乘法来计算 g^x 。
14. 模幂正向容易, 离散对数逆向困难, 是 DH 等系统的基础。
15. 知道合数 N 的因数分解时, 许多模 N 求根问题会变容易。
16. $H(x, y) = g^x h^y$ 的碰撞可归约为离散对数问题。
17. 密钥长度和困难问题记录会随时间变化, 实际部署应使用当前标准参数。

23. 本课关系图



高效算法

困难逆问题



本课最重要的思维方式是：**不要把模运算当成普通整数运算的机械取余。应先识别所处的集合、可逆元素、群阶和指数周期，再判断哪些除法或求根操作合法。**